

Formato de los ficheros generados en la boya que integra los sensores de viento.

Nombre del fichero: windHR_YYYYMMDDThhmmss.dat

YYYY: año

MM: mes

DD: día

hh: hora

mm: minutos

ss: segundos

Codificación: UTF-8, texto separado por comas.

- Columna 1: Identificador del dispositivo. En este caso, 1.
- Columna 2: Tiempo UTC Epoch/POSIX Y2K en segundos (tiempo en segundos desde 00:00:00 del 01/01/2000).
- Columna 3: Latitud en grados * 1E7 (obtenido con un receptor GNSS M8Q de uBlox).
- Columna 4: Longitud en grados * 1E7.
- Columna 5: Satélites GNSS visibles.
- Columna 6: Dirección del viento incidente medida por el sensor inferior en unidades de grados sexagesimales. Los sensores de viento están colocados de forma que el ángulo cero coincide con el extremo del brazo portante de la estructura. El timón de viento se alinea con la dirección 180° de cualquiera de los dos sensores de viento. El ángulo, visto desde arriba, avanza a derechas (clockwise).
- Columna 7: Velocidad del viento registrada por el sensor inferior en unidades de m/s.
- Columna 8: Dirección del viento incidente medida por el sensor superior en unidades de grados sexagesimales.
- Columna 9: Velocidad del viento registrada por el sensor superior en unidades de m/s.
- Columna 10: Orientación de la estructura que integra los sensores de viento respecto al norte magnético (sin corrección de la declinación magnética) en grados sexagesimales [0°, 360°].
- Columna 11: Ángulo de cabeceo (pitch). Positivo cuando los sensores se inclinan hacia el agua y negativo en el caso inverso. En grados sexagesimales [-90°, 90°].
- Columna 12: Ángulo de inclinación lateral (roll) . Positivo cuando la estructura se inclina hacia la izquierda y positivo en el caso contrario. En grados sexagesimales [-180°, 180°].
- Columna 13: Porcentaje de batería restante.
- Columna 14: Voltaje de la batería en voltios.

Nótese que, de forma ocasional, alguno de los sensores de viento no entrega los datos a la frecuencia requerida. En esos casos, las medidas de dirección incidente y velocidad del viento de ese sensor aparecen como NotANumber o nan en los ficheros.

La declinación magnética en febrero de 2025 para la zona de Taliarte es de -3.47° [1].

La disposición y separación de los sensores de viento se muestra en la figura 1. La distancia de sensor inferior, el más próximo al agua, se estimó en unos 270 mm en el interior del muelle, es decir, sin oleaje.

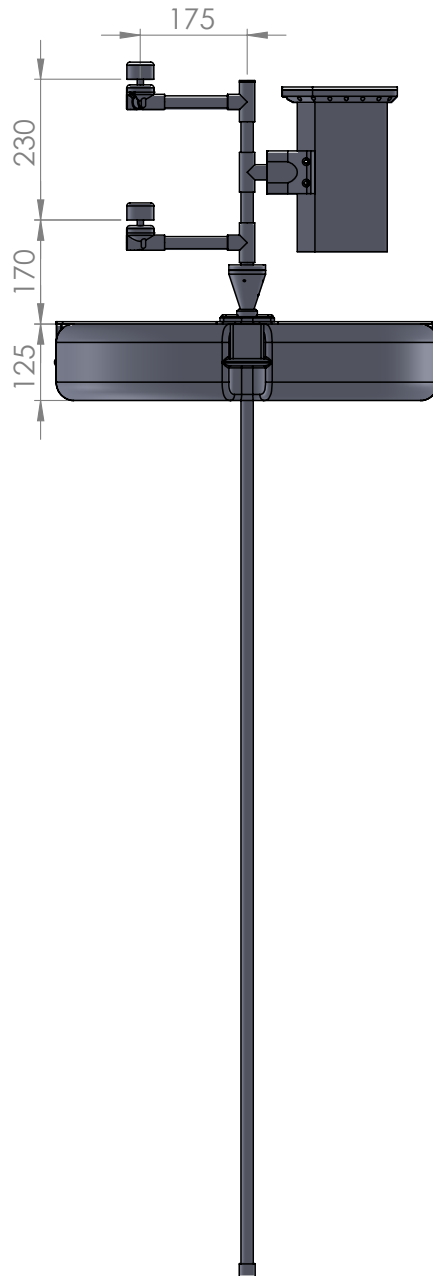


Figura 1: Plano acotado (en mm) de la boya de los sensores de viento. La longitud del vástago de lastrado es de 1750 mm.

Formato de los ficheros generados en el derivador.

Nombre del fichero: driftHR_YYYYMMDDThhmmss.dat

YYYY: año

MM: mes

DD: día

hh: hora

mm: minutos

ss: segundos

Codificación: UTF-8, texto separado por comas.

- Columna 1. ID del dispositivo: un número que identifica el tipo y la unidad del dispositivo. En este caso siempre es 20.
- Columna 2: Tiempo UTC en formato Epoch/POSIX Y2K en segundos (tiempo en segundos desde 00:00:00 del 01/01/2000).
- Columna 3: Latitud en grados * 1E7 (obtenido con un receptor GNSS M8Q de uBlox).
- Columna 4: Longitud en grados * 1E7 .
- Columna 5: Número de satélites visibles cuando se determinó la posición.
- Columna 6: Temperatura del agua en grados Celsius (Celsius Fast-Response, $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$. Temperature Sensor (I2C), de BlueRobotics).
- Columna 7: Porcentaje de batería restante.
- Columna 8: Voltaje de la batería en voltios.

Referencias

[1] URL: <https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml?useFullSite=true>